



DEVOIR HEBDOMADAIRE

EPREUVE : PCT

Compétences Disciplinaires évaluées

CD₁: Élaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.

CD₂: Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objet technologique.

CD₃: Apprécier l'apport de la Physique, de la Chimie et de la Technologie à la vie de l'homme.

Compétence transversale: Communiquer de façon précise et appropriée.

A-CHIMIE ET TECHNOLOGIE

Contexte :

L'une des tâches domestiques que Pélagie, élève en classe de 4^{ème} doit accomplir chaque jour est de préparer le repas du matin et du soir. Pour cela, elle se sert de l'un des appareils électroménagers de sa maman pendant un temps t . Chaque fois que Pélagie cherche à utiliser le chauffe-eau électrique, sa maman s'y oppose dans le but de réduire les dépenses de la maison et lui recommande vivement d'utiliser le réchaud à gaz dans lequel elle met un hydrocarbure.

Pélagie dans le souci de connaître la raison pour laquelle sa maman lui interdit l'usage du chauffe-eau, se rapproche de son grand frère David, lui élève en classe de 3^{ème} qui l'éclaire.

Pendant que son frère essayait de lui fournir d'explication, Pélagie a aussi posé quelques questions à son frère concernant le gaz que son oncle maternel prépare dans son atelier pour ses activités de soudure et David a satisfait sa curiosité.

Support

► Informations sur la combustion d'un hydrocarbure utilisé pour chauffer de l'eau:

- Formule brute générale de l'hydrocarbure est de la forme C_nH_{2n+2} et sa densité est $d=2$;
- Pouvoir calorifique $P_c = 2870 \text{ kJ/mol}$;
- Volume molaire $V_0 = 22,4 \text{ L/mol}$;
- Le prix du kilogramme de ce gaz est 60F ;
- La masse de gaz brûlé pour la préparation est $m=1740\text{g}$;
- Masse molaire atomique en g/mol, $M(C) : 12$; $M(H) : 1$
- L'air contient un cinquième de son volume en dioxygène.

► Informations sur l'acétylène que l'oncle de Pélagie utilise pour faire la soudure:

- Le volume d'acétylène C_2H_2 de gaz préparé par l'oncle de Pélagie est $V_1=5,6\text{L}$ et est obtenu par action de l'eau sur une masse m_0 de carbure de calcium CaC_2 commercial.
- Masse molaire atomique en g/mol, $M(Ca) : 40$; $M(C) : 12$

Tâche : Élabore une explication aux faits évoqués.

Partie 1 : Mobilisation des ressources

1-1. Rappelle la définition d'un hydrocarbure insaturée, les formules semi-développée et développée de l'acétylène.

Partie 2 : Résolution de problèmes

2.

2.1 - Détermine la formule brute et le nom puis écris les formules semi-développée et développée du gaz que Pélagie a mis dans le réchaud à gaz pour faire la cuisine.

- Calcule la quantité de chaleur dégagée **E** et le volume d'air **V_{air}** utilisé lors de la combustion complète du gaz se trouvant dans le réchaud lors de la préparation du repas et le coût de revient **C** du chauffage d'eau avec l'utilisation du réchaud à gaz.
- 2.2 - Détermine la valeur de la masse **m₀** de carbure de calcium **CaC₂** commercial utilisé pour la préparation du volume **V₁** d'acétylène.
- Ecris l'équation de la polymérisation de l'acétylène et préciser le monomère, le polymère et le motif élémentaire.

B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

Contexte

La maman de Pierrette élève en classe de troisième qui est une cinquantenaire utilise toujours sa lunette pour lire et une bouilloire électrique pour chauffer l'eau de chaque matin. Pierrette décide d'évaluer la consommation en énergie dans sa maison et d'apprécier les lunettes de sa maman.

Support :

► Informations relatives aux récepteurs utilisés dans l'installation électrique des parents de Pierrette :

Récepteurs électriques	Nombre	Inscriptions	Temps de fonctionnement mensuel
Poste téléviseur	01	220V, 80W	120H
Fer à repasser	01	220V, 900W	4H30min
Lampe électrique	05	220V, 40W	135 H
Congélateur	01	220V, 500W	60H
Bouilloire électrique	01	220V, 500W	5H

- Coût TTC (Toutes Taxes Comprises) d'un kilowattheure de l'énergie électrique est **120F**
- Données relatives à l'utilisation de la bouilloire électrique
- La plaque signalétique de la bouilloire électrique est reconstituée avec les inscriptions suivantes : **U = 220V ; N = 50 Hz ;**
- A propos des lunettes de maman Pierrette
- Les verres de la lunette portent l'inscription **+40δ**.
- Pour son appréciation Pierrette place un objet droit **AB**, de hauteur **2 cm** devant cette lunette et perpendiculairement à l'axe optique principal. Le point **A** étant sur l'axe à **5cm** du centre optique.

Tâche : Aide Pierrette à satisfaire leur préoccupation.

Partie 1 : Mobilisation des ressources.

- 1.1 Rappelle l'expression de l'énergie électrique consommée par un appareil de puissance **P**.
- 1.2 Définis la vergence d'une lentille et donne son expression.

Partie 2 : Résolution de problème.

- 2.
- 2.2 Évalue le coût mensuel de la consommation de tous les récepteurs de l'installation électrique des parents de Pierrette.
- 2.2 Détermine, en fonctionnement normal, la tension maximale **U_{max}** et la période **T** de la tension électrique alternative aux bornes de la bouilloire.
- 2.3 Calcule l'intensité efficace **I_{eff}** du courant électrique qui traverse la bouilloire et sa résistance électrique **R**.
- 2.4 Calcule la distance focale de cette de la lunette.
- 2.5 Construis l'image **A'B'** de l'objet **AB** et donne ses caractéristiques.

BONNE COMPOSITION
FIN